



TÍTULO DA DISSERTAÇÃO/TESE

NOME DO AUTOR

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO/TESE DE DOUTORADO EM TRANSPORTES

FACULDADE DE TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

**UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL**

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO/TESE

NOME DO AUTOR

ORIENTADOR: NOME DO ORIENTADOR

**DISSERTAÇÃO DE MESTRADO/TESE DE DOUTORADO EM
TRANSPORTES**

**PUBLICAÇÃO: NÚMERO DA PUBLICAÇÃO
BRASÍLIA/DF: MÊS/ANO**

**UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL**

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO/TESE

NOME DO AUTOR

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO/TESE DE DOUTORADO SUBMETIDA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TRANSPORTES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA FACULDADE DE TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE/DOUTOR EM TRANSPORTES.

APROVADA POR:

**NOME DO ORIENTADOR, Titulação, (Instituição)
(ORIENTADORA)**

**NOME DO MEMBRO DA BANCA, Titulação, (Instituição)
(EXAMINADOR INTERNO)**

**NOME DO MEMBRO DA BANCA, Titulação, (Instituição)
(EXAMINADORA EXTERNO)**

BRASÍLIA/DF, DIA de MÊS de ANO.

FICHA CATALOGRÁFICA (Exemplo)

SOBRENOME, NOME

Título da dissertação/tese. Brasília, ANO.

xii, #páginas p., 210x297mm (ENC/FT/UnB, Mestre/Doutor, Transportes, ANO).

Dissertação de Mestrado/ Tese de Doutorado – Universidade de Brasília.

Faculdade de Tecnologia. Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.

1 – Palavra-chave 1

3 – Palavra-chave 3

I – ENC/FT/UnB

2 – Palavra-chave 2

4 – Palavra-chave 4

II – Título (série)

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA (Exemplo)

SOBRENOME, P. S. (ANO). Título da Dissertação/Tese. Publicação T.DM-#N/ANO. Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, DF, #pag p.

CESSÃO DE DIREITOS (Exemplo)

AUTOR: NOME AUTOR

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: Título da dissertação.

GRAU: Mestre/Doutor

ANO: ANO

É concedida à Universidade de Brasília permissão para reproduzir cópias desta dissertação de mestrado e para emprestar ou vender tais cópias somente para propósitos acadêmicos e científicos. O autor reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte dessa dissertação de mestrado pode ser reproduzida sem autorização por escrito do autor.

Nome

E-mail

Endereço

DECLARAÇÃO DE USO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA (IAG)

EXEMPLO:

Declaro que foram utilizadas Ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (IAG) como apoio à revisão linguística e organização textual, apoio exploratório na organização de categorias analíticas, (...) sem substituição da autoria intelectual, da análise científica ou da interpretação dos resultados, cuja responsabilidade é integralmente do autor.

Estou ciente de que a prestação de informação falsa, inexata ou incompleta configura infração às normas institucionais e acadêmicas vigentes, bem como à legislação brasileira aplicável, podendo ensejar a aplicação das sanções cabíveis, assumindo integral responsabilidade pelos efeitos decorrentes nas esferas administrativa, civil e penal.

DEDICATÓRIA

Elemento opcional.

AGRADECIMENTOS

Elemento opcional.

RESUMO

Texto de resumo da dissertação/tese com até 350 palavras.

ABSTRACT

Texto do resumo traduzido para o inglês.

ÍNDICE

1	INTRODUÇÃO	1
1.1	DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA	1
1.2	OBJETIVOS	1
1.3	JUSTIFICATIVA	1
1.4	MÉTODO DA PESQUISA	Error! Bookmark not defined.
1.5	ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO	3
2	TRÂNSITO E SEGURANÇA VIÁRIA	4
2.1	ACIDENTES DE TRÂNSITO E GESTÃO DA VELOCIDADE	4
2.2	FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VELOCIDADE	4
2.3	TÓPICOS CONCLUSIVOS.....	4
3	MATERIAIS E MÉTODOS.....	5
3.1	MATERIAIS	5
3.2	MÉTODOS.....	5
3.2.1	Metodologia DNER (1998).....	5
3.2.2	Metodologia Vadeby e Forsman (2018).....	5
3.2.3	Teste <i>t</i> de Student	5
4	RESULTADOS E ANÁLISE	6
4.1	DELINEAMENTO DOS CENÁRIO DE ANÁLISE	6
4.1.1	Descrição das bases de dados.....	6
4.1.2	Identificação e seleção de equipamentos medidores de velocidade.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.3	Levantamento de dados	6
4.2	APLICAÇÃO DOS MÉTODOS	6
4.2.1	Efeito na severidade	6
4.2.2	Relação dos resultados com as características dos locais	6
4.2.3	Comparação com outros estudos.....	6
5	CONCLUSÕES	7
5.1	LIMITAÇÕES DO TRABALHO	7
5.2	RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS.....	60
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	8
	APÊNDICE A – REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA	9
	APÊNDICE B – LOCALIZAÇÃO ESPACIAL DOS PONTOS DE TRATAMENTO.....	9
	APÊNDICE C – LOCALIZAÇÃO ESPACIAL DOS PONTOS DE CONTROLE.....	9
	APÊNDICE D – MAPA DE REPRESENTAÇÃO DO CEV E SEU RESPECTIVO CONTADOR CONTÍNUO.....	9

APÊNDICE E – TOTAL DE ACIDENTES EM CADA CONJUNTO DE PONTOS	9
APÊNDICE F – DESCRIÇÃO DO CONJUNTO DE PONTOS	9
APÊNDICE G – RELATÓRIO DO TESTE t	9

OBS:

O conteúdo dos capítulos do índice são exemplos e não elementos obrigatórios.

LISTA DE TABELAS

Tabela 3.1 Índices para soma ponderada	5
Tabela 4.1 Características gerais dos equipamentos incluídos no estudo – pontos tratados	Error! Bookmark not defined.
Tabela 4.2 Características gerais – pontos de controle	Error! Bookmark not defined.
Tabela 4.3 Volume Médio Diário anual (VMDa), em ambos os sentidos.....	Error! Bookmark not defined.
Tabela 4.4 VMDa disponíveis e estimados	Error! Bookmark not defined.
Tabela 4.5 Total de acidentes com vítimas por ano ocorridos no local de tratamento PT1	Error! Bookmark not defined.
Tabela 4.6 Total de acidentes com vítimas por ano ocorridos no ponto controle PC1	Error! Bookmark not defined.
Tabela 4.7 Resultados da metodologia DNER para os locais tratados.....	Error! Bookmark not defined.
Tabela 4.8 Resultados da metodologia DNER para os pontos de controle.....	Error! Bookmark not defined.
Tabela 4.9 Índices para soma ponderada	Error! Bookmark not defined.
Tabela 4.10 Cálculo da efetividade r	Error! Bookmark not defined.
Tabela 4.11 Logaritmo de r e o desvio padrão s	Error! Bookmark not defined.
Tabela 4.12 Teste de hipótese ($\alpha = 0,10$)	Error! Bookmark not defined.
Tabela 4.13 Teste de hipótese ($\alpha = 0,05$)	Error! Bookmark not defined.
Tabela 4.14 Resultado do teste e IC	Error! Bookmark not defined.
Tabela 4.15 Cálculo dos Índices do Método	Error! Bookmark not defined.
Tabela 4.16 Soma Ponderada	Error! Bookmark not defined.
Tabela 4.17 Variância e Intervalos de Confiança	Error! Bookmark not defined.
Tabela 4.18 Soma ponderada dos 3 períodos antes e 3 períodos após operação do equipamento e diferença entre os períodos.....	Error! Bookmark not defined.
Tabela A.0.1 Resumo dos artigos da RSL	Error! Bookmark not defined.
Tabela E.0.1 Número de Acidentes para ponto tratado PT2, BR-101/BA.....	Error! Bookmark not defined.
Tabela E.0.2 Número de Acidentes para ponto controle PC2, BR-101/BA.....	Error! Bookmark not defined.
Tabela E.0.3 Número de Acidentes para ponto tratado PT3, BR-116/BA.....	Error! Bookmark not defined.
Tabela E.0.4 Número de Acidentes para local controle PC3, BR-116/BA.....	Error! Bookmark not defined.
Tabela E.0.5 Número de Acidentes para local Tratado PT4, BR-251/MG.....	Error! Bookmark not defined.
Tabela E.0.6 Número de Acidentes para local Controle PC4, BR-251/MG.....	Error! Bookmark not defined.
Tabela E.0.7 Número de Acidentes para local Tratado PT5, BR-153/PR.....	Error! Bookmark not defined.
Tabela E.0.8 Número de Acidentes para local Controle PC5, BR-153/PR.....	Error! Bookmark not defined.
Tabela E.0.9 Número de Acidentes para local Tratado PT6, BR-405/RN.....	Error! Bookmark not defined.
Tabela E.0.10 Número de Acidentes para local Controle PC6, BR-405/RN.....	Error! Bookmark not defined.

Tabela E.0.11 Número de Acidentes para local Tratado PT7, BR-282/SCError! **Bookmark not defined.**

Tabela E.0.12 Número de Acidentes para local controle PC7, BR-282/SCError! **Bookmark not defined.**

Tabela E.0.13 Número de Acidentes para local Tratado PT8, BR-470/SCError! **Bookmark not defined.**

Tabela E.0.14 Número de Acidentes para local Controle PC8, BR-470/SCError! **Bookmark not defined.**

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 Desenho metodológico da pesquisa	3
Figura 2.1 Um modelo de Sistema Seguro.....	Error! Bookmark not defined.
Figura 2.2 Mortes por categoria de usuários de rodovias no Brasil.....	Error! Bookmark not defined.
Figura 2.3 Distância de parada em diferentes velocidades	Error! Bookmark not defined.
Figura 2.4 Medidor de velocidade.....	Error! Bookmark not defined.
Figura 4.1 Coleta de dados para o PNCT	Error! Bookmark not defined.
Figura 4.2 Normalidade da média das diferenças	Error! Bookmark not defined.
Figura B.0.1 PT1, BR 101, BA	Error! Bookmark not defined.
Figura B.0.2 PT2, BR 116, BA	Error! Bookmark not defined.
Figura B.0.3 PT3, BR 116, BA	Error! Bookmark not defined.
Figura B.0.4 PT4, BR 251, MG	Error! Bookmark not defined.
Figura B.0.5 PT5, BR 153, PR.....	Error! Bookmark not defined.
Figura B.0.6 PT6, BR 405, RN	Error! Bookmark not defined.
Figura B.0.7 PT7, BR 282, SC.....	Error! Bookmark not defined.
Figura B.0.8 PT8, BR 470, SC.....	Error! Bookmark not defined.
Figura C.0.1 PC1, BR 101/BA.....	Error! Bookmark not defined.
Figura C.0.2 PC2, BR 116/BA.....	Error! Bookmark not defined.
Figura C.0.3 PC3, BR 116/BA.....	Error! Bookmark not defined.
Figura C.0.4 PC4, BR 251/MG	Error! Bookmark not defined.
Figura C.0.5 PC5, BR 153/PR.....	Error! Bookmark not defined.
Figura C.0.6 PC6, BR 405/RN.....	Error! Bookmark not defined.
Figura C.0.7 PC7, BR 282/SC.....	Error! Bookmark not defined.
Figura C.0.8 PC8, BR 470/SC.....	Error! Bookmark not defined.
Figura D.0.1 Pontos PT2 e PT3.....	Error! Bookmark not defined.
Figura D.0.2 Ponto PT4.....	Error! Bookmark not defined.
Figura D.0.3 Ponto PT5.....	Error! Bookmark not defined.
Figura D.0.4 Ponto PT6.....	Error! Bookmark not defined.
Figura D.0.5 Ponto PT7.....	Error! Bookmark not defined.
Figura D.0.6 Ponto PT8.....	Error! Bookmark not defined.

LISTA DE SÍMBOLOS, NOMENCLATURA E ABREVIACÕES

AASHTO	<i>American Association of State Highway and Transportation Officials</i>
CEM	Controlador Eletrônico Misto
CEV	Controlador Eletrônico de Velocidade
DATASUS	Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
DENATRAN	Departamento Nacional De Trânsito
DNIT	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
IPEA	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
MS	Ministério da Saúde
MV-F	Medidor de Velocidade do tipo Fixo
OMS	Organização Mundial da Saúde
ONU	Organização das Nações Unidas
PIB	Produto Interno Bruto
PNCV	Programa Nacional de Controle de Velocidade
PRF	Polícia Rodoviária Federal
REV	Redutor Eletrônico de Velocidade
SIOR	Sistema Integrado de Operações Rodoviárias
UPS	Unidade Padrão de Severidade

LISTA DE QUADROS

Quadro 1.1 Componentes relacionados à segurança viária, intervenções e benefícios	1
Quadro 2.1 Principais estudos sobre efeitos da fiscalização de velocidade na segurança viária, no âmbito internacional	Error! Bookmark not defined.
Quadro 2.2 Principais estudos sobre efeitos da fiscalização de velocidade na segurança viária, no âmbito nacional	Error! Bookmark not defined.

1 INTRODUÇÃO

1.1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

Os parágrafos não contêm recuo. O espaçamento entre linhas é de 1,5 linhas e entre os parágrafos deve ser mantido o espaçamento de 18 pt.

1.2 HIPÓTESES

1.3 OBJETIVOS

1.4 JUSTIFICATIVA

Quadro 1.1 Componentes relacionados à segurança viária, intervenções e benefícios

COMPONENTE	INTERVENÇÕES	BENEFÍCIOS
Controle de Velocidade	Estabelecer e impor leis de limite de velocidade em todo o país.	Redução das lesões e mortes no trânsito, além dos custos socioeconômicos relacionados.
	Construir ou modificar vias para acalmar o tráfego, como rotatórias, estreitamentos ou blitz.	Melhoria na poluição do ar, no consumo de combustível e na poluição sonora.
	Exigir que os fabricantes de automóveis instalem novas tecnologias que ajudem a lembrar os motoristas dos limites de velocidade.	Ambiente mais amigável para práticas de caminhada e ciclismo.
Liderança na Segurança Viária	Criar uma agência para liderar a segurança viária.	Desenvolvimento de uma governança para realizar intervenções específicas.
	Desenvolver e financiar estratégias de segurança viária.	Sensibilização e mobilização de <i>Stakeholders</i> .
	Avaliar o impacto das estratégias de segurança viária.	Alocação de recursos financeiros e humanos para desenvolvimento e implementação da política de segurança viária.
	Monitorar a segurança rodoviária através do fortalecimento de sistemas de dados.	Melhoria contínua da coordenação da política de segurança viária.

COMPONENTE	INTERVENÇÕES	BENEFÍCIOS
	Aumentar a conscientização e o apoio público por meio de campanhas educacionais.	Aumento da conscientização sobre os fatores de risco e medidas cabíveis de prevenção.
Projeto e Melhoria da Infraestrutura	Fornecer segurança a todos os usuários de vias por meio de calçadas, áreas de descanso, faixas de pedestres.	Redução de acidentes e de emissão de poluentes bem como dos custos socioeconômicos relacionados.
	Criar faixas para bicicletas e motos.	
	Tornar os dois lados das vias mais seguros com o uso de zonas iluminadas e barreiras de proteção.	Promoção da saúde por meio do ambiente mais amigável para caminhada e ciclismo.
	Desenvolver interseções mais seguras.	
	Criar vias de acesso local separadas de vias artérias/coletoras.	Fomento a novas formas de deslocamento e redução de viagens desnecessárias.
	Priorizar as pessoas, criando zonas livres de circulação veicular.	
	Restringir o tráfego e a velocidade nas zonas residenciais, comerciais e escolares.	
	Definir rotas mais rápidas e mais seguras para o transporte público.	
Padrões de Segurança dos Veículos	Estabelecer e aplicar leis relacionadas ao uso de cintos de segurança; à ancoragem do cinto de segurança impacto frontal; impacto lateral; controle eletrônico de estabilidade; proteção para pedestres e pontos de restrição infantil.	Diminuição de lesões e mortes no trânsito, além de custos relacionados.
	Desenvolver regulamentos para os sistemas de travagem anti-bloqueio de motos e também para o uso de faróis durante o dia.	Expansão do uso de tecnologias para a segurança veicular, além das opções tradicionais voltadas para infraestrutura, legislação e fiscalização.
Execução da lei	Estabelecer e fiscalizar o atendimento a leis a nível nacional, regional e municipal em relação ao consumo responsável de bebidas alcoólicas, ao uso de capacetes, cintos de segurança e restrições específicas para crianças.	Redução no número de fatalidades e ferimentos em acidentes, além dos custos socioeconômicos associados.
		Melhoria no cumprimento das leis de trânsito.
Sobrevivência após colisão	Desenvolver cuidados de emergência pré-hospitalares e sistemas organizados de emergência.	Redução de mortes e incapacidades resultantes de ferimentos em acidentes no trânsito e a diminuição dos custos socioeconômicos relacionados.
	Treinamento do atendimento em cuidados básicos de emergência.	Utilização mais eficiente e eficaz dos recursos de saúde existentes em todos os níveis do sistema.
	Promover treinamento de primeiros socorros na comunidade.	Aumento da capacidade do sistema de atendimento de emergência.

Fonte: Camargo e Souza, 2018.

OBS:

A fonte deve ser explicitada se o elemento (**Quadro**, Tabela ou Figura) for de **outro autor**.

Os elementos elaborados pelo autor da dissertação/tese **não precisam** vir com especificação de fonte.

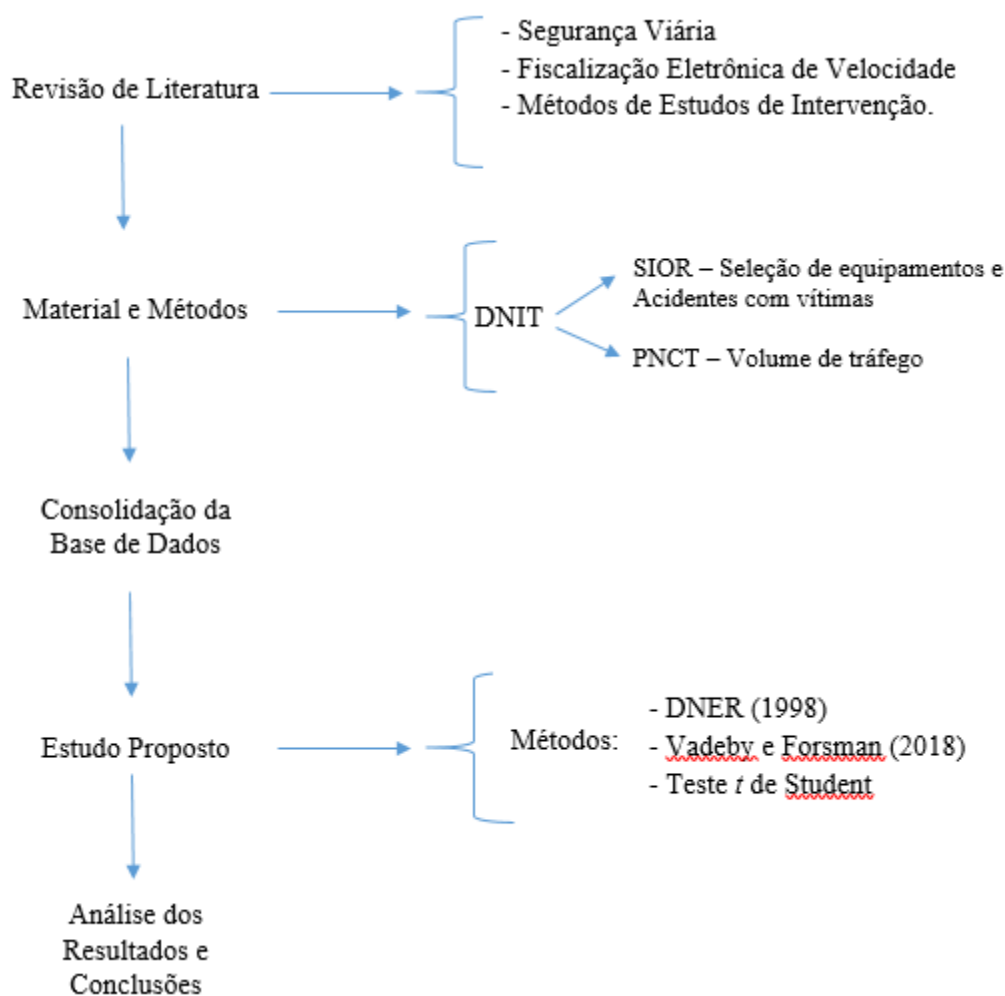


Figura 1.1 Desenho metodológico da pesquisa
Fonte: Camargo e Souza, 2018.

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

OBS:

A fonte deve ser explicitada se o elemento (Quadro, Tabela ou **Figura**) for de outro autor.

Os elementos elaborados pelo autor da dissertação/tese **não precisam** vir com especificação de fonte.

2 TRÂNSITO E SEGURANÇA VIÁRIA

2.1 ACIDENTES DE TRÂNSITO E GESTÃO DA VELOCIDADE

2.2 FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VELOCIDADE

2.3 TÓPICOS CONCLUSIVOS

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 MATERIAIS

3.2 MÉTODOS

3.2.1 Metodologia DNER (1998)

Tabela 3.1 Índices para soma ponderada

PONTO	ANTES	DEPOIS
Ponto de Tratamento	<i>a</i>	<i>d</i>
Ponto de Controle	<i>A</i>	<i>D</i>

Fonte: Camargo e Souza, 2018.

OBS:

A fonte deve ser explicitada se o elemento (Quadro, **Tabela** ou Figura) for de **outro autor**.

Os elementos elaborados pelo autor da dissertação/tese **não precisam** vir com especificação de fonte.

3.2.2 Metodologia Vadeby e Forsman (2018)

(a) Subtítulo do 3º nível

O 3º nível pode ser itemizado por letras (a, b, c...) ou por números romanos (i, ii, iii...).

Uma vez escolhida a forma de identificação dos itens, este deve ser mantido para todo o texto.

3.2.3 Teste *t* de Student

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 DELINEAMENTO DOS CENÁRIO DE ANÁLISE

4.1.1 Descrição das bases de dados

4.1.3 Levantamento de dados

(a) Dados tipo I

4.2 APLICAÇÃO DOS MÉTODOS

4.2.1 Efeito na severidade

4.2.2 Relação dos resultados com as características dos locais

4.2.3 Comparação com outros estudos

5 CONCLUSÕES

5.1 LIMITAÇÕES DO TRABALHO

5.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AARTS, L. & VAN SCHAGEN, I. (2006) Driving speed and the risk of road crashes: a review. *Accident Analysis and Prevention*, v. 38 (2), p. 215–224.

AASHTO (2010) American Association of State and Highway Transportation Officials. Highway Safety Manual, Washington, EUA.

ABDULSALAM, A. J., Y. HASSAN & A. E. H. O. ABD EL HALIM (2015) The effect of automated speed cameras on fatal traffic collisions in Kuwait. *Journal of Eng. Research*. v. 3 (4), p. 17-29.

OBS:

As normas para redação da dissertação/tese do PPGT estão disponíveis em:

http://transportes.unb.br/wp-content/uploads/2026/06/Normas_de_redacao_para_Dissertacoes_e_Teses_EM_TRANSPORTES_2023.pdf

As normas para citação e referências bibliográficas nas dissertações/teses do PPGT estão disponíveis em:

http://transportes.unb.br/wp-content/uploads/2026/06/NORMAS_PARA_REFERENCIAS_BIBLIOGRAFICAS_EM_TRANSPORTES_2019.pdf

APÊNDICE A – REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

APÊNDICE B – LOCALIZAÇÃO ESPACIAL DOS PONTOS DE TRATAMENTO

APÊNDICE C – LOCALIZAÇÃO ESPACIAL DOS PONTOS DE CONTROLE

**APÊNDICE D – MAPA DE REPRESENTAÇÃO DO CEV E SEU RESPECTIVO
CONTADOR CONTÍNUO**

APÊNDICE E – TOTAL DE ACIDENTES EM CADA CONJUNTO DE PONTOS

APÊNDICE F – DESCRIÇÃO DO CONJUNTO DE PONTOS

APÊNDICE G – RELATÓRIO DO TESTE t

OBS:

Os apêndices citados são apenas exemplos e devem ser adaptados de acordo com o trabalho desenvolvido.